【产品名称】

通用名称：胱抑素C 测定试剂盒（免疫比浊法）

【包装规格】

R1: 4×39.5mL+ R2: 4×7.9 mL

注：测试数

R1: 4×39.5mL+ R2: 4×7.9 mL，4×200 测试，适用仪器AU5800

【预期用途】

适用于贝克曼库尔特 AU 生化分析系统，使用配套的胱抑素 C 专用校准品对生化分析系统进行校正。用于体外定量检测人血清和血浆中胱抑素C 的含量。

胱抑素C （半胱氨酸蛋白酶抑制剂，Cys C）是一种13kDa盐基低分子蛋白质，能自由通过肾小球滤过膜并在近曲小管被重新吸收和降解，不再重新回到循环中，肾小管也不分泌，是作为肾小球滤过率（GFR）理想的内源性标志物。胱抑素C在体内唯一的代谢途径是通过肾脏排泄，并且在肾小管上皮细胞内完全降解，这些特点更好的反映肾小球滤过屏障通透性的早期变化，其含量测定在原发性肾病、糖尿病肾病、高血压等不同肾病和肾移植中具有重要的意义。[1,2,3,4]

胱抑素C测定可用的检测方法有单向免疫扩散法（RID）、放射免疫法（RIA）、酶免疫测定法（EIA）、颗粒增强透射免疫比浊法（PETIA[5]）、颗粒增强散射免疫比浊法（PENIA[6]）等。RID 、RIA EIA 法由于自身方法的限制，且测定时间较长不能实现全自动化，无法用于临床大批量标本的测定。PETIA法和PENIA法可满足临床检测需要，具有测定速度快、无污染、可实现自动化的优势，故在临床应用广泛。

【检测原理】

采用免疫比浊法测定胱抑素 C。样本中的胱抑素 C 与结合在胶乳颗粒上的抗胱抑素C 抗体特异性反应，形成免疫复合物，在 540 nm 波长处检测其吸光度的变化，其变化程度与样本中的胱抑素 C 的含量成正比。MOPS 缓冲液在反应中提供稳定的pH 环境。

【主要组成成分】

R1：MOPS 缓冲液(pH:6.5-7.9)	<1%
R2：抗胱抑素 C 免疫颗粒混悬液（源于鸡抗人胱抑素 C 抗体）	<0.6%

【储存条件及有效期】

未开封的试剂 2－8℃密闭避光贮存，其稳定性可达瓶子标签上注明的有效期（20 个月）。开封后，在不超过效期的情况下，在仪器上可保持稳定 28 天。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU480，AU680，AU5800，DxC 700 AU 全自动生化分析仪。

【样本要求】

使用血清或EDTA和肝素锂血浆，尽可能使用新鲜样品进行测试，取出的新鲜样本请尽快使用。样本在 2－8℃下储藏，可保持稳定21天；在室温（8－25℃)下储藏，可保持稳定14天；在- 20℃下储藏，血清样本可保持稳定至少10年[7]，ETDA血浆和肝素锂血浆可保持稳定1个月。避免使用溶血或浑浊的样本。样本建议只冻融一次。

【检验方法】

1. 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上，建议R2 试剂上机前轻柔颠倒 5-10 次以混匀，在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。不同批号的试剂各组分之间不建议互换。
2. 试验步骤：对于列入预期用途的样品类型，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。
3. 仪器校准：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统胱抑素 C 专用校准品(P/N: B38222)，校准品已在江苏省药品监督管理局注册。按照要求使用校准品 1~6 建立 7 点校准曲线（生理盐水用于 0 点校准）。每隔 28 天或装载新批号试剂后，须进行校准。在更换分析仪的关键部件时，须重新进行校准。
4. 质量控制：推荐使用 Bio-Rad 公司的商业质控品（Cat No: 591/592/593），每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范（GLP）建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行校准时，应当检验质控品。质控品获得的数值应当落在用户定义的规定极限的范围内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。
5. 样本测定：当完成校准并且质控数值在范围内，可以进行样本测定。检查样本是否达到最小测定体积，按照系统操作程序操作。
6. 数据计算：贝克曼库尔特AU生化分析系统自动计算各样本胱抑素C浓度，测试结果单位为mg/L。

【参考区间】

参考区间确定方法参照 EP28。期望值可能与地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范（GLP），测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。通过 120 个健康人样品，测定统计结果分析，结合参考文献 [8] 确认参考值范围如下：

参考范围：

血清	成人（≥19 岁）	0.50～1.07 mg/L

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围：0.4－8.0 mg/L。对于浓度超过分析范围上限的样品，应用生理盐水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数，最大稀释倍数为 1:2，根据临床实际情况，建议稀释倍数按 1:1 进行。

由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对干扰物质具有如下抗干扰能力：

- 血色素： 浓度达 500 mg/dL 的血色素，干扰小于 7.5％
- 乳糜颗粒： 浓度达 1000 mg/dL 的乳糜颗粒，干扰小于 7.5％
- 胆红素： 浓度达 40 mg/dL 的胆红素，干扰小于 7.5%

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。

【产品的性能指标】

1. 试剂空白吸光度：试剂空白吸光度应≤1.0。
2. 分析灵敏度：试剂（盒）在测试 1.00mg/L 左右浓度样品时，吸光度变化值（⊿A）范围在 0.02-0.20 之间。
3. 线性范围：在使用线性范围 0.40－8.00 mg/L 的浓度范围内
   a） 线性相关系数（r）≥ 0.990。
   b） [0.40,2.00)mg/L 范围内，线性绝对偏差应不超过±0.2mg/L；
   [2.00,8.00]mg/L 范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

4. 重复性：变异系数（CV）应≤ 5 %。
5. 批间差：批间相对极差应≤10 %。
6. 准确度：相对偏差应≤10%。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。请根据当地方针处理所有废物。有关详情，请参考安全数据表。本试剂仅供体外诊断用。

DxC 700 AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在 DxC 700 AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
CYC1C	胱抑素C（血清）

【标识的解释】

【参考文献】

1. Abrahamson M et al. Structure and expression of the human Cystatin C gene. Biochem J.1990; 268:287-294.
2. Laterza OF et al. Cystatin C: An Improved Estimator of Glomerular Filtration Rate? Clin Chem 2002; 48:63-99.
3. Grubb AO. Cystatin C--properties and use as diagnostic marker. Adv Clin Chem 2000; 35:63-99
4. Filler G et al. Cystatin C as a marker of GFR—history, indications, and future research. Clin Biochem 2005; 38:1-8.
5. Kyhse-Andersen J,Schmidt C, Nordin G, et al. Serum cystation C determined by a rapid,automated patticle-enhanced turbimetric method in a better marker than serum createnine for glomerular filtrateion rate. Clin Chem,1994,40(10):1921-1926
6. Finney H, Newman DJ, Gruber W, et al. Initial evaluation of cystatin C measurement by particle-enhanced immunonephelometry on the Behring nephelometer systems （BNA, BN Ⅱ）[J]. Clin Chem, 1997, 43(6 Pt 1): 1016-1022.
7. Shlipak M.G, et al: Clinical Chemistry 57:737-745,2011.
8. Tietz, Fundamentals of Clinical Chemistry; sixth edition, Carl A Burtis, et al; 2008, 845.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司
住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路 11 号
联系方式：电话：+86-512-67425505 传真：+86-512-67421069
售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
联系方式：电话：021-38651000
生产地址：苏州工业园区振胜路 11 号 4 幢 1 层 1 区，3 幢 1 区，2 幢 1 区
生产许可证编号：苏药监械生产许 20010367 号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准 20152401220

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2020 年 07 月 01 日
说明书生效日期：2020 年 07月 01 日
说明书修改日期：2024 年 10 月 09 日

【生产日期及失效日期】
具体详见标签